

ТЕМА. РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА С ВЫРОЖДЕННЫМ ЯДРОМ

Рассмотрим интегральное уравнение Вольтерра второго рода с параметром λ , записанное в виде

$$x(t) - \lambda \int_a^t \mathcal{K}(t, s)x(s) \, ds = y(t), \quad (1.1)$$

где функция $\mathcal{K}(t, s)$ непрерывна на $[a, b] \times [a, t]$ и $x(t), y(t) \in C[a, b]$. Будем считать, что ядро $K(t, s)$ вырождено, т. е.

$$\mathcal{K}(t, s) = \sum_{i=1}^n a_i(t)b_i(s), \quad (1.2)$$

где функции $a_i(t)$, $b_i(s)$ –линейно независимы на отрезке $[a, b]$. Подставим (1.2) в (1.1), получим

$$x(t) - \lambda \sum_{i=1}^n a_i(t) \int_a^t b_i(s)x(s) \, ds = y(t).$$

Обозначим через

$$C_i(t) = \int_a^t b_i(s)x(s) \, ds. \quad (1.3)$$

Тогда решение уравнения (1.1) можно представить в виде

$$x(t) = \lambda \sum_{i=1}^n C_i(t)a_i(t) + y(t). \quad (1.4)$$

Если C_i в (1.4) определятся однозначно, то решение уравнения (1.1) будет единственным.

Продифференцируем (1.3) по t , получим

$$C'_i(t) = b_i(t)x(t).$$

В полученное равенство подставим выражение (1.4) для $x(t)$.

$$\begin{cases} C'_i(t) - \lambda \sum_{j=1}^n b_i(t)a_j(t)C_j(t) = y(t)b_i(t), & i = 1, 2, \dots, n, \\ C_i(a) = 0. \end{cases} \quad (1.5)$$

Таким образом, разрешимость интегрального уравнения Вольтерра (1.1) с параметром λ , при условии вырожденности ядра равносильна, разрешимости задачи Коши для системы линейных дифференциальных уравнений (1.5).

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1. Решить интегральное уравнения Вольтерра

$$x(t) - \int_1^t \frac{2s}{t^2} x(s) \, ds = t^2.$$

Решение. Перепишем уравнение в виде

$$x(t) = \frac{2}{t^2} \int_1^t sx(s) \, ds + t^2.$$

Обозначим через

$$C(t) = \int_1^t sx(s) \, ds.$$

Тогда решение уравнения примет вид

$$x(t) = \frac{2}{t^2} C(t) + t^2.$$

Составим задачу Коши для определения неизвестной функции $C(t)$.

$$\begin{cases} C'(t) = tx(t) = \frac{2}{t} C(t) + t^3, \\ C(1) = 0. \end{cases}$$

Рассмотрим решение задачи Коши. Предварительно решим обыкновенное дифференциальное линейное уравнение первого порядка с переменным коэффициентом. Сначала решаем однородное уравнение, разделяя переменные

$$\frac{dC}{C} = \frac{2dt}{t} \Rightarrow \ln |C(t)| = \ln t^2 + \ln |A|,$$

или

$$C_0(t) = At^2.$$

Частное решение неоднородного уравнения находим методом вариации произвольной постоянной в виде $C_r(t) = A(t)t^2$. Подставляя его в уравнение, получаем

$$A'(t)t^2 = t^3 \Rightarrow A(t) = \frac{t^2}{2} \Rightarrow C_r(t) = \frac{t^4}{2}.$$

Таким образом, решение дифференциального уравнения принимает вид

$$C(t) = At^2 + \frac{t^4}{2}.$$

Удовлетворим условиям Коши и определим A . Итак,

$$C(1) = A + 1/2 = 0 \Rightarrow A = -1/2.$$

Поэтому

$$C(t) = -\frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{2}.$$

Таким образом, исходное интегральное уравнение имеет единственное решение

$$x(t) = \frac{2}{t^2}C(t) + t^2 = \frac{2}{t^2}\left(-\frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{2}\right) + t^2 = 2t^2 - 1.$$

Задача 2. Решить интегральное уравнения Вольтерра

$$x(t) - \int_0^t (t-s)x(s) \, ds = te^t.$$

Решение. Из уравнения видно, что $x(0) = 0$. Продифференцируем уравнение по переменной t . Получим

$$x'(t) - (t-t)x(t) - \int_0^t (t-s)'_t x(s) \, ds = e^t(1+t),$$

или

$$x'(t) - \int_0^t x(s) \, ds = e^t(1+t),$$

причем $x'(0) = 1$. Продифференцируем еще раз по переменной t . Тогда

$$x''(t) - x(t) = e^t(2+t).$$

Следовательно, получили задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка вида

$$\begin{cases} x''(t) - x(t) = e^t(2+t), \\ x(0) = 0, \quad x'(0) = 1. \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение является уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Поэтому составляем общее решение однородного уравнения, используя корни характеристического многочлена $k_1 = 1, k_2 = -1$.

$$x_0(t) = Ae^t + Be^{-t}.$$

Частное решение будем искать по виду правой части, учитывая кратность корня k_1

$$x_r(t) = e^t(at^2 + bt).$$

Подставим частное решение в исходное уравнение. После несложных преобразований, получим

$$2(a+b)e^t + 4ate^t = (2+t)e^t.$$

Откуда $a = 1/4, b = 3/4$.

Следовательно,

$$x(t) = Ae^t + Be^{-t} + e^t\left(\frac{1}{4}t^2 + \frac{3}{4}t\right).$$

Удовлетворим полученное решение начальным условиям и найдем A и B

$$x(0) = A + B = 0, \quad x'(0) = A - B + \frac{3}{4} = 1, \Rightarrow A = \frac{1}{8}, B = -\frac{1}{8}.$$

Следовательно, решение исходного интегрального уравнения имеет вид

$$x(t) = \frac{1}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{-t} + te^t\left(\frac{1}{4}t + \frac{3}{4}\right).$$

Задача 3. Решить интегральное уравнения Вольтерра

$$x(t) - \int_0^t \sin(t-s)x(s) \, ds = \sin t.$$

Решение. Из уравнения видно, что $x(0) = 0$. Продифференцируем уравнение по переменной t . Получим

$$x'(t) - \sin(t-t)x(t) - \int_0^t \cos(t-s)x(s) \, ds = \cos t,$$

или

$$x'(t) - \int_0^t \cos(t-s)x(s) \, ds = \cos t,$$

причем $x'(0) = 1$. Продифференцируем еще раз по переменной t . Тогда

$$x''(t) - \cos(t-t)x(t) + \int_0^t \sin(t-s)x(s) \, ds = -\sin t,$$

или

$$x''(t) - x(t) + \int_0^t \sin(t-s)x(s) \, ds = -\sin t.$$

Интеграл выразим из исходного интегрального уравнения. Получили задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка вида

$$\begin{cases} x''(t) = 0, \\ x(0) = 0, \quad x'(0) = 1. \end{cases}$$

Откуда

$$x(t) = t.$$

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Решить интегральное уравнение Вольтерра

$$1.1. x(t) - \int_0^t \frac{s}{s+1} x(s) ds = e^t;$$

$$1.2. x(t) - \int_0^t (t-s)x(s) ds = 2 \sinh t;$$

$$1.3. x(t) - \int_1^t \frac{4s-5t}{s^2} x(s) ds = \ln t;$$

$$1.4. x(t) + \int_0^t (t-s)x(s) ds = 3 \cos t;$$

$$1.5. x(t) - \int_1^t (3(t-s) - (t-s)^2)x(s) ds = e^{2t} - 2t^2 - 2t - 1;$$

$$1.6. x(t) - \int_1^t \frac{4t-3s}{s^2} x(s) ds = 4t \ln t - 1;$$

$$1.7. x(t) - \int_0^t \cos(t-s)x(s) ds = t;$$

$$1.8. x(t) - 6 \int_0^t \cos 5(t-s)x(s) ds = 4e^{5t};$$

$$1.9. x(t) - 2 \int_0^t \sin(t-s)x(s) ds = e^t;$$

$$1.10. x(t) + 3 \int_0^t \sin(t-s)x(s) ds = 2 \sinh t;$$

$$1.11. x(t) - 3 \int_0^t \cosh 2(t-s)x(s) ds = 5e^{-2t};$$

$$1.12. x(t) - \int_0^t (2e^{t-s} + e^{3(t-s)})x(s) ds = 20t - 4;$$

$$1.13. x(t) - \int_0^t (2e^{2(t-s)} - 3e^{3(t-s)})x(s) ds = 5;$$

$$1.14. x(t) - \int_0^t \frac{s+2}{(t+2)^2} x(s) ds = 2t;$$

$$1.15. x(t) - \int_1^t \frac{(s-1)^2}{s^2+1} e^{t-s} x(s) ds = 1;$$

$$\begin{aligned}
1.16. \quad & x(t) - \int_1^t \frac{t(2s+1)}{s^2} x(s) \, ds = t^3; \\
1.17. \quad & x(t) - \int_0^t \frac{e^s}{e^t+1} x(s) \, ds = e^{-t}; \\
1.18. \quad & x(t) - \int_0^t \frac{s}{(t+1)(s+1)} x(s) \, ds = \frac{\ln(t+1)}{t+1}; \\
1.19. \quad & x(t) - 2 \int_0^t (\operatorname{tg} s - 1) e^{t-s} x(s) \, ds = \cos t; \\
1.20. \quad & x(t) - \int_\pi^t \frac{t^2}{s^3} x(s) \, ds = t^4 \cos t; \\
1.21. \quad & x(t) + \int_0^t \cos t e^{t-s} x(s) \, ds = e^{t-\sin t}; \\
1.22. \quad & x(t) - \int_0^t \frac{1-s^2}{1-t^4} x(s) \, ds = \frac{e^{\operatorname{arctg} t}}{1-t^2}; \\
1.23. \quad & x(t) - \int_0^t \frac{1+s^2}{1-t^4} x(s) \, ds = \frac{(1-3t)(1+t)}{1+t^2}; \\
1.24. \quad & x(t) - \int_0^t \sin(t-s) x(s) \, ds = \frac{1}{1+t^2}; \\
1.25. \quad & x(t) - \int_0^t (t-s) x(s) \, ds = t-1; \\
1.26. \quad & x(t) - \int_0^t (t-s)^2 x(s) \, ds = t^2; \\
1.27. \quad & x(t) - \int_0^t \cos(t-s) x(s) \, ds = \frac{1}{1+t}.
\end{aligned}$$